



EĞİTİM DOKÜMANI

FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ

Proses Fanları - Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-15-FAN
Konu No	15 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 15.FAN

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Proses fanlarının türlerini ve işlevini açıklayabilme
- Titreşim/sıcaklık takibinin önemini kavrayabilme
- Fan değişimi sırasındaki riskleri bilme
- Dengeleme (balans) kavramını anlayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Proses Fanları – Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları

Proses fanları; fırın, değirmen, soğutucu ve filtre sistemlerinde gerekli hava/gaz akışını sağlayan, santrifüj veya eksenel tip büyük kapasiteli döner ekipmanlardır. Sistemdeki basınç dengesini ve gaz debisini doğrudan etkiler.

Elektrik motoru (doğrudan veya kayış/kaplin ile) fan rotorunu (çark) döndürür; dönen çark, hava/gazı merkezkaç kuvvetle emiş tarafından basma tarafına hızlandırarak proses hattında gerekli debi ve basıncı oluşturur.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Santrifüj ve eksenel fan çalışma prensibi
- Titreşim analizi temelleri
- Fan balans kavramı
- Fan değişiminde kaldırma ekipmanı güvenliği

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Yüksek hızda dönen çarkta balanssızlık/kırılma riski
- Kaplin/kayış bölgesinde sıkışma riski
- Sıcak gaz fanlarında yüksek yüzey sıcaklığı
- Fan değişiminde ağır yük kaldırma (vinç) riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Fan dairesinde gösterge okuma uygulaması
- Titreşim ölçüm cihazı kullanım gösterimi
- Kayış gerginlik kontrolü uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Titreşim/sıcaklık trendini düzenli izleyin
- Fan tam durmadan koruma muhafazasını açmayın
- Anormal ses/titreşimi derhal bildirin

✗ YAPMAYIN

- Fan çalışırken kaplin/kayış bölgesine yaklaşmayın
- Dengesizlik şüphesinde fanı yüksek hızda çalıştırmaya devam etmeyin
- Kaldırma işlemlerinde yetkisiz ekipman kullanmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Fan sisteminde titreşim takibi neden önemlidir?

- A) Estetik amaçlı
B) Erken arıza tespiti ve kırılmayı önlemek için ✓
C) Gürültüyü azaltmak için
D) Enerji tasarrufu için

2. Fan tam durmadan koruma muhafazası açılırsa ne olabilir?

- A) Hiçbir risk yoktur
B) Ciddi yaralanma/uzuv kaybı riski oluşur ✓
C) Sadece gürültü artar
D) Verim artar

3. Çark dengesizliğinin (balans bozukluğu) belirtisi nedir?

- A) Sessiz çalışma
B) Aşırı titreşim ✓
C) Düşük akım
D) Yüksek verim

4. Fan değişiminde en kritik ek risk nedir?

- A) Renk uyumsuzluğu
B) Aşırı yük kaldırma riski ✓
C) Ses seviyesi
D) Elektrik tasarrufu

5. Rulman sıcaklığı yüksekse ilk şüphelenilmesi gereken nedir?

- A) Yetersiz yağlama/rulman hasarı ✓**
B) Fazla yağlama
C) Normal durum
D) Elektrik kalitesi

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza